

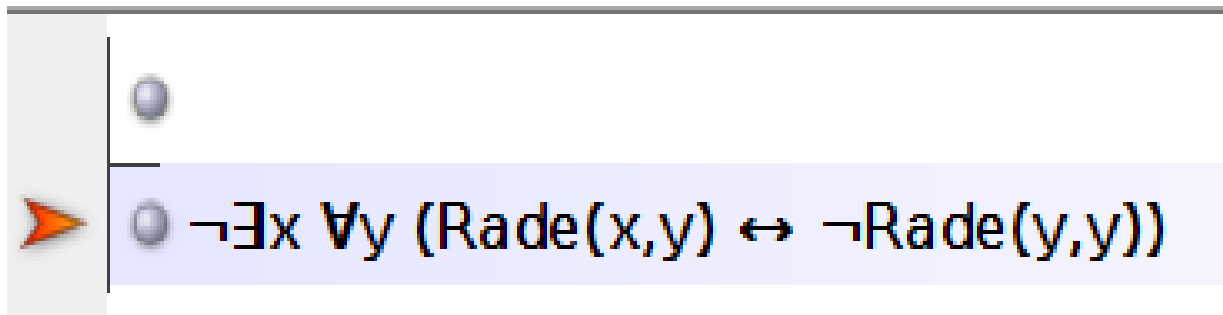
Esercitazioni

Fitch

«Paradosso» del Barbiere:

«In un villaggio vi è un solo barbiere, un uomo ben sbarbato, che rade tutti e soli gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Il barbiere rade se stesso?»

Proviamo che non può esistere un tale barbiere.



A Fitch-style proof diagram. It consists of a vertical line on the left. To its right, there is a horizontal line. Below this horizontal line, there is a light blue shaded rectangular area. Inside this area, there is a small grey sphere followed by the logical formula $\neg \exists x \forall y (Rade(x,y) \leftrightarrow \neg Rade(y,y))$. To the left of the vertical line, there is a small orange arrow pointing to the right, indicating a contradiction.

$$\neg \exists x \forall y (Rade(x,y) \leftrightarrow \neg Rade(y,y))$$

Fitch

● $\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

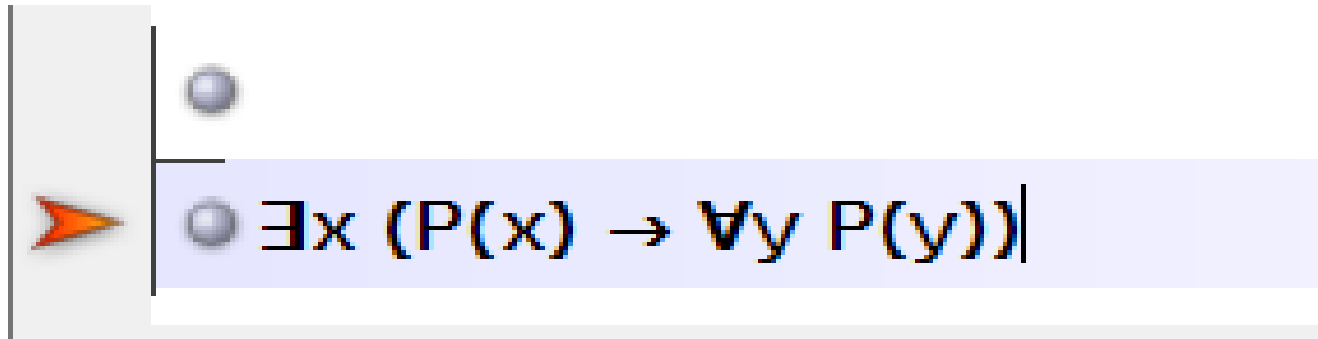
● $\exists x \neg \text{Cube}(x) \rightarrow \exists x \text{Small}(x)$



● $\exists x \text{Cube}(x)$

Fitch

«Paradosso» dell'uomo col cappello:



Fitch(prova) o Tarski(controesempio)?

● $\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))$

➤ ● $\forall x \text{Cube}(x) \vee \forall x \text{Small}(x)$

● $\forall x \text{Cube}(x) \vee \forall x \text{Small}(x)$

➤ ● $\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))$

Dei due enunciati presenti in questi esercizi, quale è conseguenza logica dell'altro?

Fitch(prova) o Tarski(controesempio)?

- $\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(y)))$
- $\exists x \text{LeftOf}(a, x)$
- $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Cube}(x))$
- • $\text{Tet}(a)$

- $\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x)))$
- $\exists x \text{LeftOf}(a, x)$
- $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Cube}(x))$
- • $\text{Tet}(a)$

Induzione e definizioni esplicite in PA

La relazione $\geq$ si può definire come segue:

$$\forall x \forall y (\text{Geq}(x,y) \leftrightarrow \exists z (y + z = x)).$$

Provare la seguente argomentazione:

● $\forall x \ x + 0 = x$

● $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$

● $\forall x \forall y (\text{Geq}(x,y) \leftrightarrow \exists z (y + z = x))$



● $\forall x \text{Geq}(x,0)$

Equivalenze logiche

Mostrare che le sequenti formule sono FO-equivalenti, usando le equivalenze logiche notevoli:

$$\exists x (P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \Leftrightarrow \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y))$$

$$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \Leftrightarrow \neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

$$\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y) \Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y))$$

Interpretazioni

Sia L un linguaggio del primo ordine con:

$$C(L) = \{c\}, F(L) = \{f/1\}, P(L) = \{P/3\}.$$

Fornire una L -struttura $S = (U, I)$ con

$$U = \{a_0, a_1\}.$$

Fornire una L -struttura $S = (U, I)$ con

$$U = \{a_0\}.$$

Interpretazioni

Sia L un linguaggio del primo ordine con:

$$C(L) = \emptyset, F(L) = \{f/1\}, P(L) = \{P/2\}.$$

Sia $S = (U, I)$ la L -struttura con:

$$U = \{a_0, a_1\}, I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}, I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1)\}.$$

L'enunciato $\neg \forall x P(x, f(x))$ è vero o falso in S ?

Sia $S = (U, I)$ la L -struttura con:

$$U = \{a_0, a_1\}, I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}, I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}.$$

L'enunciato $\exists x \neg (P(x, f(x)) \rightarrow P(f(x), x))$ è vero o falso in S ?

Domande

Vale il seguente teorema:

«Per ogni naturale n , se n è dispari, allora n^2 è dispari».

Posso dunque dedurre che:

«Per ogni naturale n , se n^2 è pari allora n è pari».

Spiegare come:

E' vero che $P_1, \dots, P_n \not\models_{FO} Q$ implica $P_1, \dots, P_n \not\models_{FO} Q$?

Spiegare la risposta usando il teorema di validità o quello di completezza.

Traduzioni

- Tradurre nel linguaggio di TW:

«Nessun cubo ha a destra un tetraedro dietro al quale vi sia un blocco più grande del cubo stesso».

«Ogni oggetto piccolo è adiacente ad almeno due cubi».

Argomentazioni: Taut, FO, TW.

- Dire se le seguenti argomentazioni sono conseguenze tautologiche (T), argomentazioni valide nella logica del primo ordine (FO) ma non (T), argomentazioni valide nel mondo dei blocchi (TW) ma non (FO), o se non sono valide nemmeno in (TW):
- $\neg \exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) \models_{?} \exists x (\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$
- $(\exists x \text{ Tet}(x) \rightarrow \forall x \text{ Tet}(x)) \wedge \neg \forall x \text{ Tet}(x) \models_{?} \neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Definizioni induttive

Per un linguaggio del primo ordine L , siano:

$$C(L) = \{a, b\}, F(L) = \{f/1, g/2\}.$$

Dare la definizione induttiva dell'insieme $GT(L)$ dei termini chiusi di L :

- Base:
- Passo:
- Chiusura:

Esibire un termine chiuso composto che menzioni tutti i simboli in $C(L)$ e $F(L)$.

Definizioni ricorsive

Si consideri la seguente funzione definita in PA:

- Base: $f(0) = 0$
- Passo: $\forall x (f(s(x)) = f(x) + s(x))$
- Calcolare l'interpretazione di $f(s(s(s(0))))$ nel modello standard di PA.
- L'interpretazione di f nel modello standard, quale funzione è?